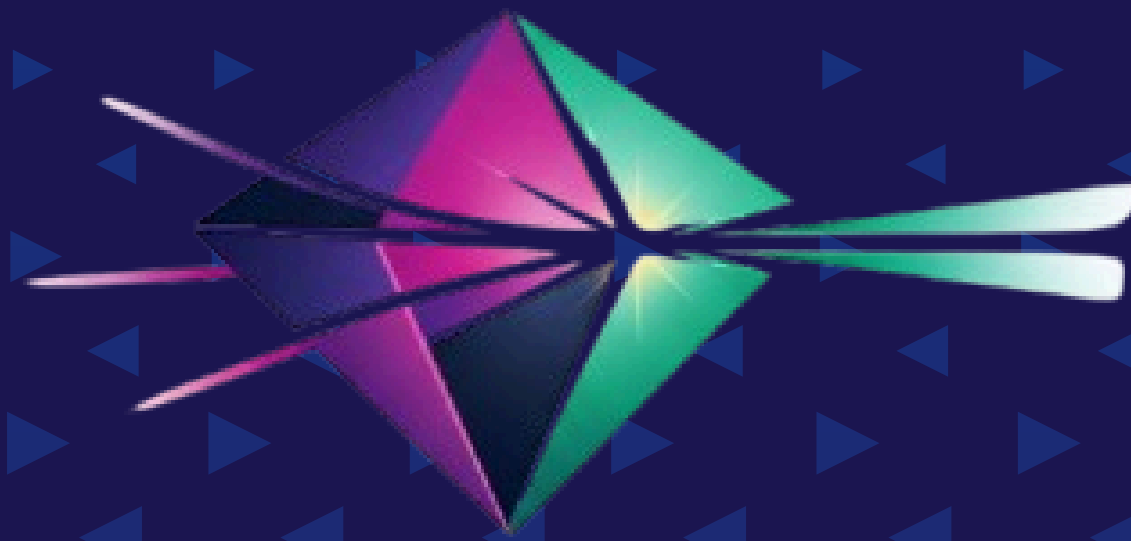




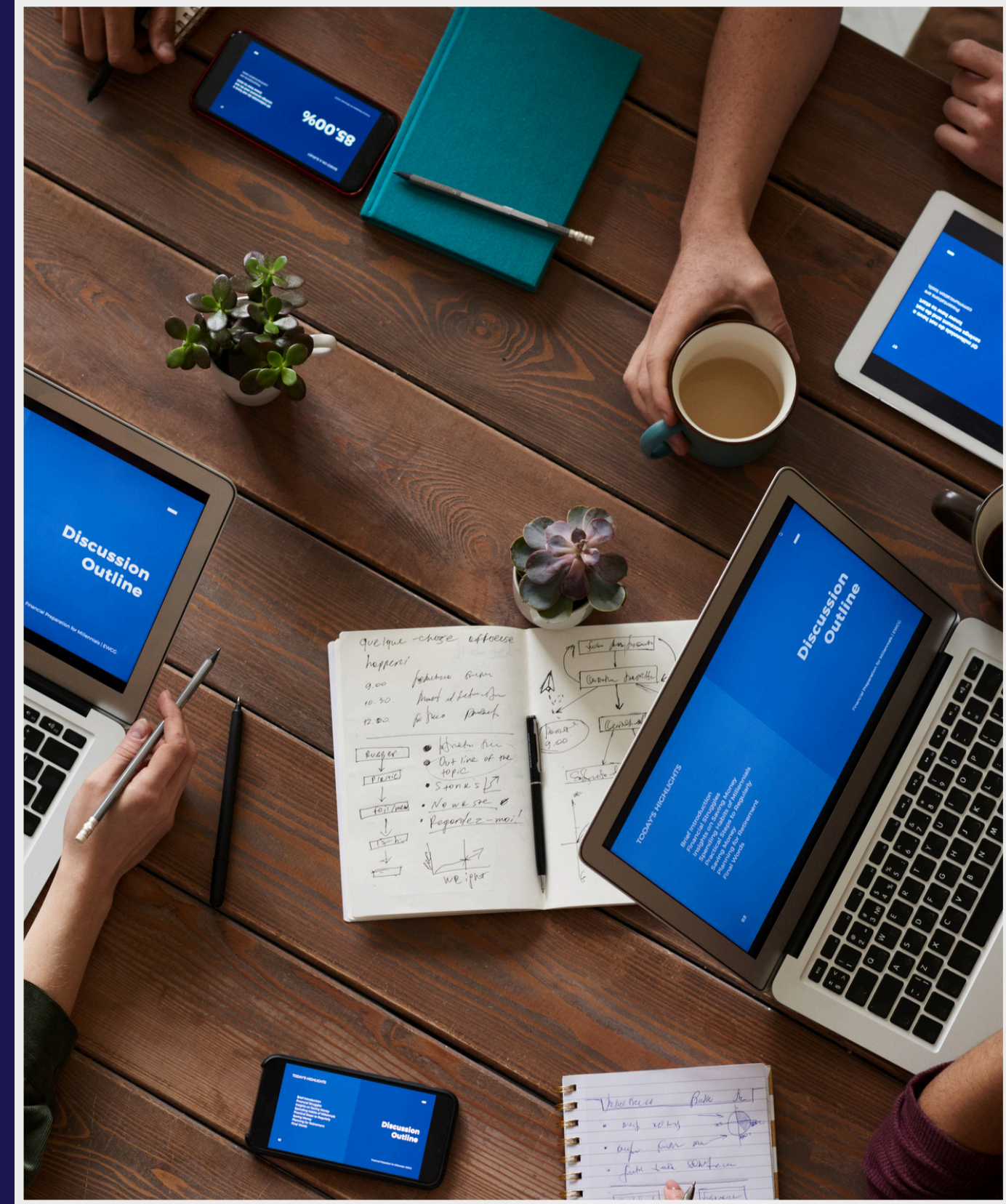
POLIVALENTES

Projeto de Ponte de Palitos Funcional

2ª Sprint

Sumário

- Apresentação da Equipe;
- Introdução;
- 5W2H das Atividades;
- Definição do modelo da Ponte;
- Estudo dos Materiais;
- Backlog do Produto;
- Backlog da Sprint;
- Tecnologias utilizadas;
- Conclusão;
- Considerações Finais.





Integrantes



Maria Martini
Product Owner (PO)



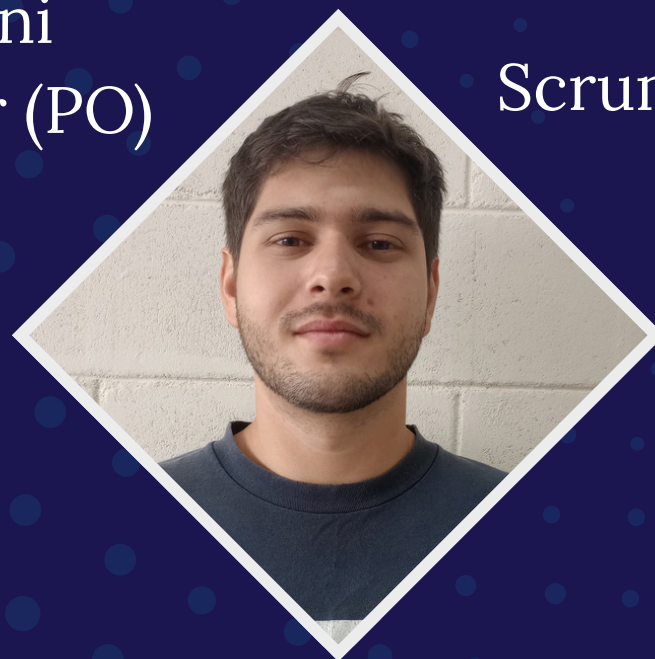
Diego
Scrum Master (SM)



Gabriel
Desenvolvedor



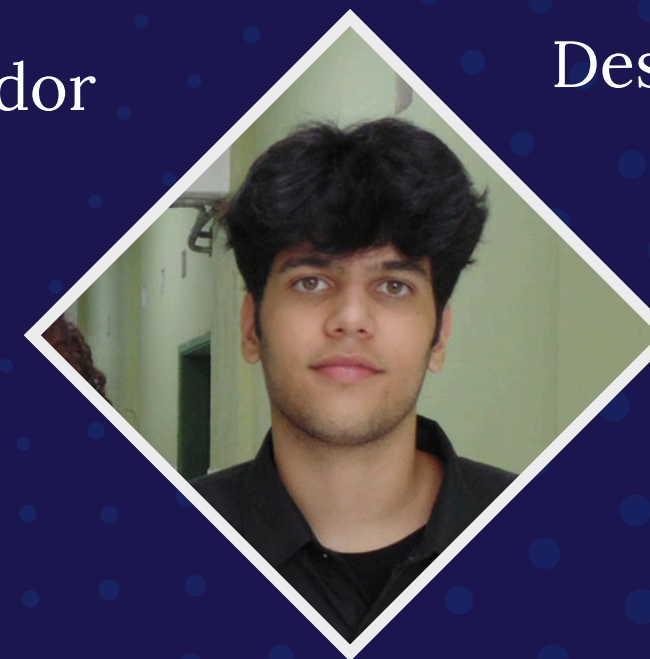
Hellen
Desenvolvedora



Lucas
Desenvolvedor



Valéria
Desenvolvedora



Yan
Desenvolvedor



Introdução

- A importância das pontes;
- Desenvolvimento da estrutura;
- Objetivos do projeto.





CÁLCULOS

What: Cálculos sobre a eficiência e estrutura

Why: Analisar o comportamento e a estrutura da ponte

Where: Relatório

When: 30/09/2026

Who: Valéria, Diego

How: Cálculos

MATERIAIS

What: Pesquisa sobre os materiais e elementos da junção

Why: Conhecimento, para fazer o documento e os testes

Where: Relatório

When: 15/09/2026

Who: Maria, Lucas, Gabriel

How: Google Acadêmico

TESTES

What: Realização de testes

Why: Validação dos conhecimentos obtidos

Where: Relatório

When: 18/09/2026

Who: Maria, Lucas, Gabriel, Valéria, Diego, Yan, Hellen

How: Testes práticos

Apresentação

What: Design de apresentações

Why: Para apresentação dos resultados

Where: Canva

When: 22/05/2026

Who: Maria, Hellen

How: Canva

5W2H

das atividades



GitHub

What: Atualização do GITHUB

Why: Armazenar o projetos e versionar as modificações

Where: GitHub

When: 24/09/2026

Who: Hellen e Yan

How: GitHub

RELATÓRIO

What: Criação do relatório

Why: Compactar todas as tarefas que realizamos nesta sprint

Where: GitHub

When: 20/09/2026

Who: Maria Eduarda

How: Word

CROQUI

What: Elaboração de croqui

Why: Temos um protótipo para os cálculos

Where: Relatório

When: 21/09/2026

Who: Maria Eduarda

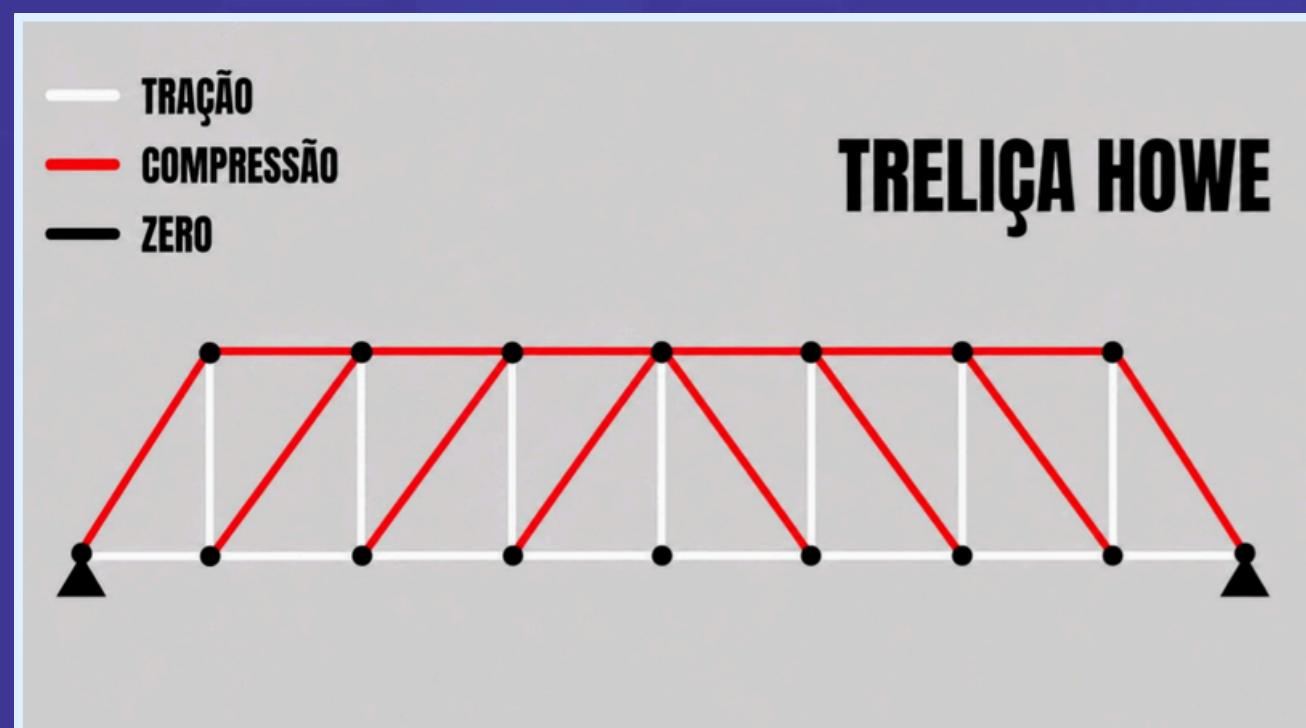
How: Desenho à mão



Modelos de Pontes

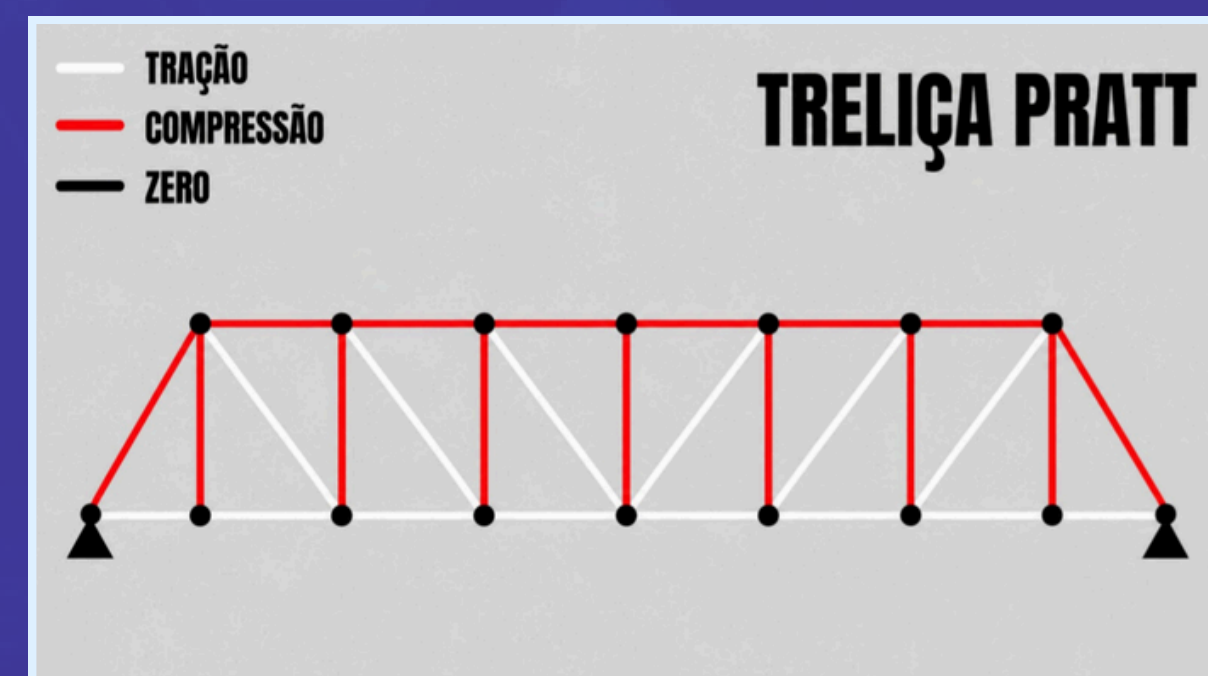
PONTE HOWE

A Howe possui uma estrutura simples e boa distribuição das cargas. Porém, suas diagonais trabalham à compressão, aumentando o risco de flambagem e a necessidade de reforços, o que pode elevar o peso da estrutura.



PONTE PRATT

A Pratt possui diagonais mais longas trabalhando predominantemente à tração, reduzindo o risco de flambagem e permitindo uma estrutura mais leve. Como ponto negativo, seus montantes trabalham à compressão e podem precisar de reforços.

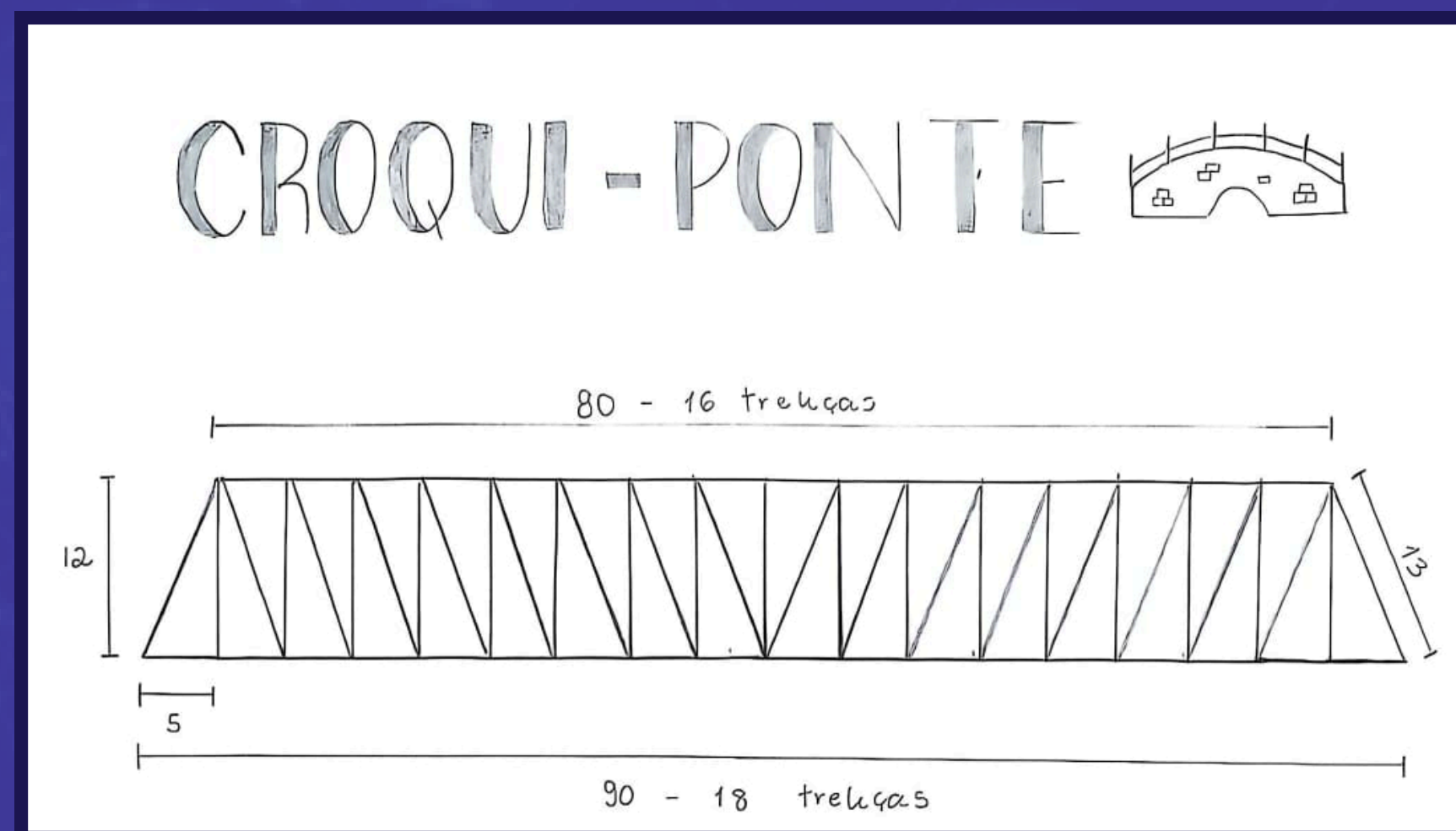




Modelos de Pontes

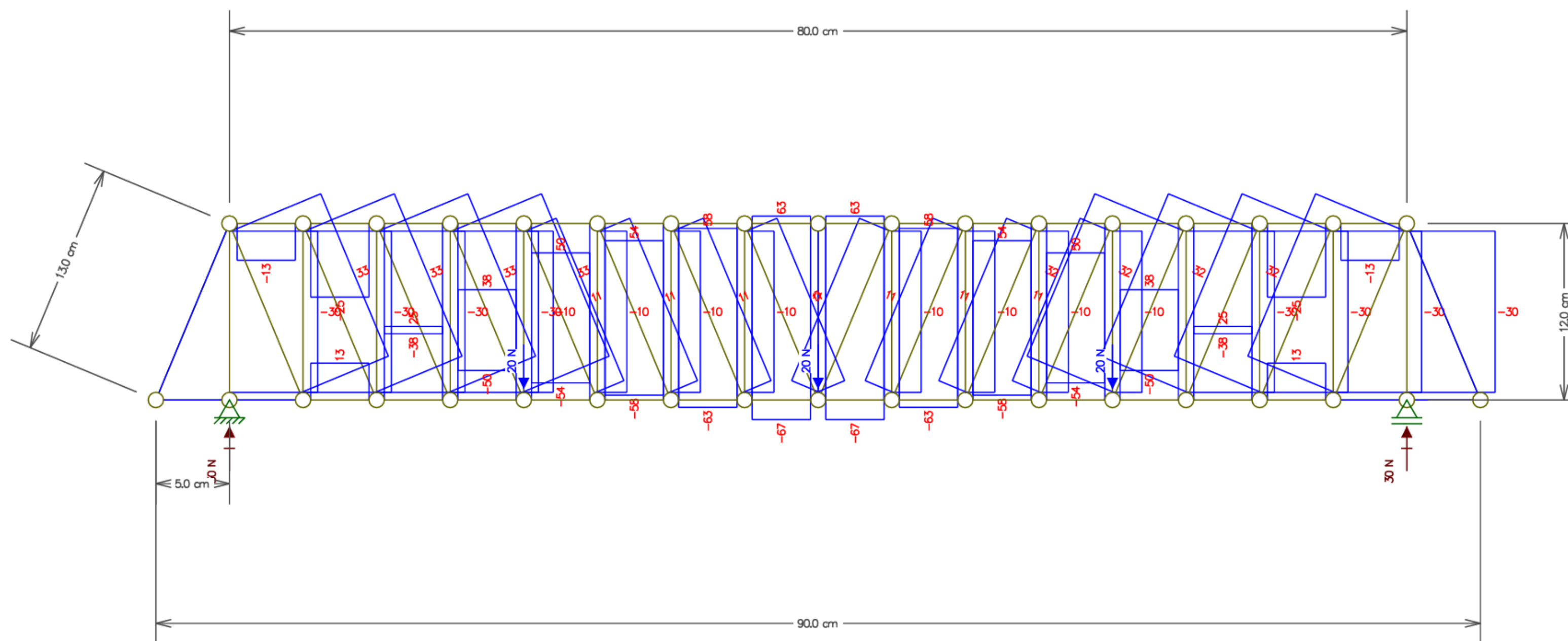
TRELIÇA PRATT

A Treliça Pratt foi selecionada por apresentar uma configuração estrutural mais compatível com os requisitos do projeto. O trabalho das diagonais predominantemente à tração reduz a possibilidade de flambagem e contribui para uma melhor eficiência estrutural, considerando a relação entre resistência e massa.





TRELIÇA PRATT





Estudo de Materiais

Cola de Madeira + Serragem

- Preenche pequenas folgas
- Facilidade de preparação e aplicação
- Necessita controle da proporção entre cola e serragem

Cola de Madeira + Gaze

- Reforço das regiões de junção
- Maior resistência à propagação de fissuras
- Aumento da massa e redução da rigidez

Cola de Madeira

- Boa resistência após a cura
- Baixo acréscimo de massa
- Boa transferência dos esforços na junção

Palitos de Madeira

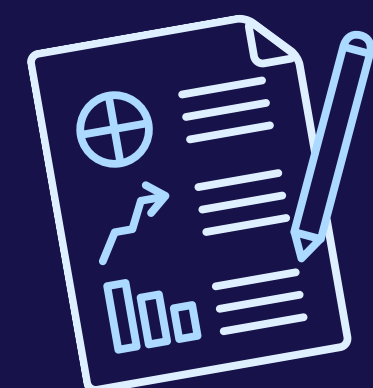
- Baixo peso
- Fácil manuseio e montagem
- Versatilidade na formação da treliça

Palitos de Bambu

- Boa resistência mecânica
- Resistência maior quando os esforços são paralelos às fibras
- Maior instabilidade dos palitos roliços sob compressão



RANK	ÉPICO	PRIORIDADE	USER STORY	ESTIMATIVA	SPRINT	STATUS	REQUISITO DO PARCEIRO	
0	Kick-off (23/08)	Alta	Etapa inicial do projeto, ponto em que ele se inicia.	2	-	-	-	INÍCIO
1	Pesquisa	Alta	Como pesquisador/a, quero tomar conhecimento sobre os tipos de pontes mais eficientes para os parametros dados pelo cliente para o desenvolvimento do projeto e chegar à conclusão de qual será o melhor modelo.	30	1	Concluído	Sim	SPRINT 04/09
2	Pesquisa	Alta	Como pesquisador/a, quero informar-me sobre os possíveis materiais e suas propriedades para a confecção do projeto e suas junções, com base teórica em testes, a fim de escolher a melhor opção para a obtenção de um bom resultado.	40	2	Concluído	Sim	SPRINT 25/09
3	Visualização	Média	Como engenheiro/a, quero desenvolver croquis para obter uma pré visualização da estrutura da ponte e realizar os cálculos preliminares para uma previsão do comportamento estrutural.	12	2	Concluído	Sim	
4	Processo	Alta	Como engenheiro/a, quero realizar os cálculos necessários para efetuar as adaptações estruturais no projeto, para assegurar a eficiência.	30	3	A fazer	Sim	SPRINT 30/10
5	Visualização	Alta	Como projetista, quero desenvolver um desenho técnico com auxílio de um software para uma melhor visualização da estrutura, planejar os próximos passos do processo de fabricação e desenvolver um gabarito a partir de um modelo existente.	20	3	A fazer	Sim	
6	Planejamento	Média	Como gestor financeiro, baseado nas duas tarefas anteriores, quero definir a lista de materiais e estimar o orçamento e providenciar os materiais.	12	3	A fazer	Sim	
7	Planejamento	Alta	Como Engenheiro de Produção, quero planejar os processos de fabricação, os gabaritos, os futuros gastos e tempo de produção, para que todos os objetivos sejam atingidos dentro do prazo e limites esperados.	2	3	A fazer	Sim	
8	Validação	Alta	Como engenheiro/a, apresentarei o protótipo final da ponte para a inspeções segundo os critérios do cliente.	3	4	A fazer	Sim	SPRINT 23/11
9	Validação	Média	Como equipe de projeto, quero realizar um ensaio final com a ponte atingindo os critérios estabelecidos pelo cliente, como a capacidade de carga, a análise de falhas e a comparação com o que foi planejado no início e o obtido por derradeiro (entregue).	3	4	A fazer	Sim	
10	Documentação	Alta	Como equipe, quero apresentar uma documentação teórica completa, que será desenvolvida durante todo o processo, a fim de descrever a execução e produção do projeto.	20	4	A fazer	Sim	





Backlog da Sprint

Pesquisa	Alta	Como pesquisador/a, quero informar-me sobre os possíveis materiais e suas propriedades para a confecção do projeto e suas junções, com base teórica em testes, a fim de escolher a melhor opção para a obtenção de um bom resultado.	40	2	Concluído	Sim	SPRINT 2 25/09
Visualização	Média	Como engenheiro/a, quero desenvolver croquis para obter uma pré visualização da estrutura da ponte e realizar os cálculos preliminares para uma previsão do comportamento estrutural.	12	2	Concluído	Sim	





Tecnologias Utilizadas



Canva



Google Acadêmico



Google Sheets



Google Docs



Ftool



Catia



GitHub



Conclusão da 2ª Sprint

Durante a segunda sprint, a equipe realizou o estudo e a seleção dos materiais, analisou as configurações de treliça e definiu a Treliça Pratt como solução estrutural. Foram escolhidos palitos de sorvete de madeira para a estrutura e cola de madeira para as uniões. Também foi desenvolvido o croqui preliminar da ponte, com aproximadamente 90 cm de comprimento, 13cm de diagonal e 12 cm de altura. Essas atividades estabeleceram a base conceitual e geométrica para o desenvolvimento do protótipo.





Considerações Finais

Os objetivos da segunda sprint foram atingidos, pois a solução estrutural e os principais materiais foram definidos. Como próximos passos, serão realizados os cálculos, o detalhamento técnico, o orçamento, a fabricação do protótipo e os ensaios para validar seu desempenho.



“A ciência trata do conhecimento, a engenharia trata da prática.”

~ Petroski



Agradecemos
pela atenção!

E-mail para contato: polivalentes.inovation@gmail.com